

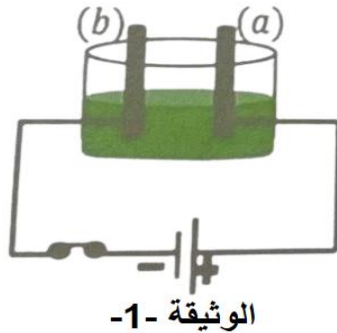
متوسطة 19 مارس 1962-البوني	اختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	السنة الدراسية 2024/2023
التاريخ: 2024-03-06 المستوى: 4 متوسط		المدة: 90د

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

قدم الأستاذ للتلاميذ محلولين شاربين وطلب منهم الحصول على معدن الحديد باستعمالهما حيث:

الفوج الأول: استعمالوا محلول كلور الحديد الثنائي وأنجزا التجربة الموضحة في الوثيقة-1-



الوثيقة -1-

- 1- أكتب الصيغة الشاربية لمحلول كلور الحديد الثنائي.
- 2- سم:

أ- تجربة الوثيقة -1-

ب- المسريين (a) و (b).

3- أذكر الملاحظة المتوقعة عند المسرى (b)

4- أكمل المعادلة الكيميائية التالية:



الفوج الثاني: استعمالوا محلول كبريتات الحديد الثنائي $(\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})(\text{aq})$ و وضعوا فيه قطعة من معدن الألمنيوم $(\text{Al})(\text{s})$ كما هو موضح في الوثيقة -2-

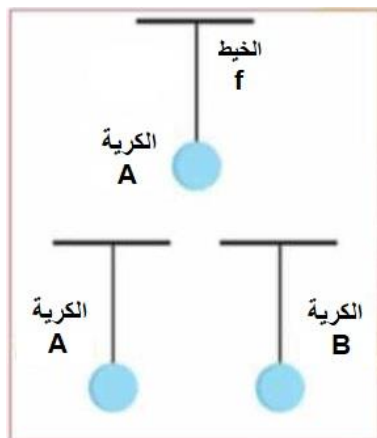


الوثيقة -2-

- 1- أذكر ملاحظات المتوقعة في تجربة الوثيقة -2-
- 2- سم المحلول الشاردي الناتج.
- 3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين محلول كبريتات الحديد الثنائي ومعدن الألمنيوم.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

كرية نواس A معلقة بخيط عازل إلى حامل كما في الشكل، تحمل شحنة كهربائية سالبة.



الوثيقة-3-

- 1- حدد القوى المؤثرة على الكرة مع الترميز.
 - 2- ثقل هذه الكرة 0.2N مثل هذه القوة بسلم رسم: $0.1\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$
 - 3- تقرب من الكرة A كرية نواس أخرى B تحمل نفس الشحنة.
- أ- بين ما سيحدث بين الكرتين مع التفسير وفق مبدأ الفعلين المتبادلين.
- ب- مثل على الرسم هذين الفعلين بين الكرتين مع كتابة العلاقة الشعاعية.

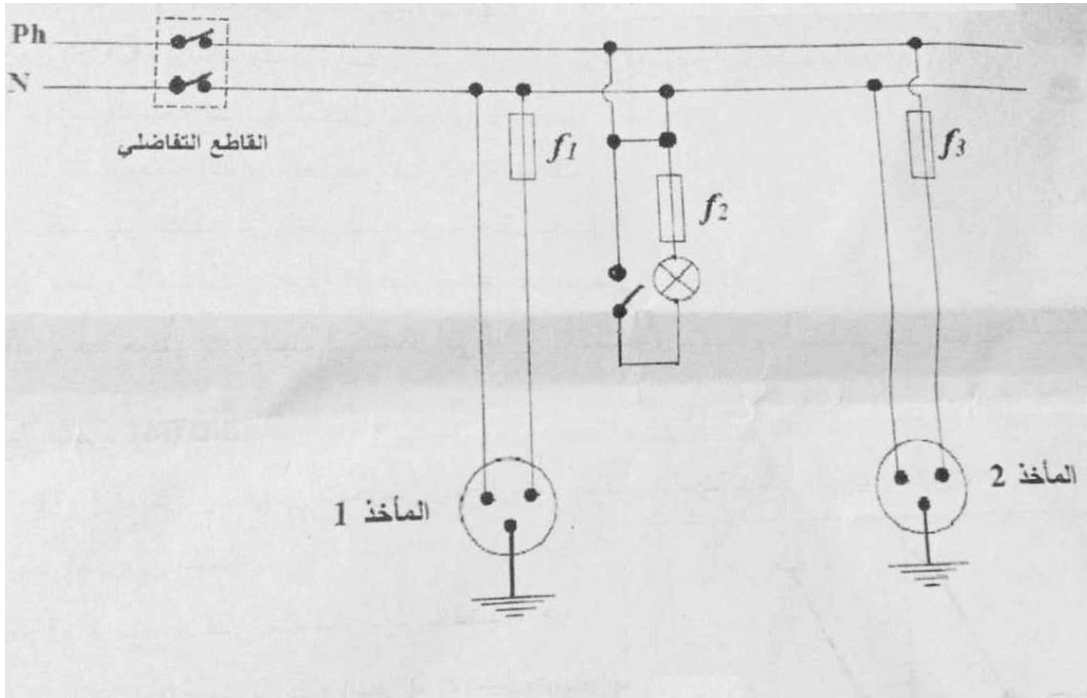
الجزء الثاني: (12 نقطة)

الوضعية الإدماجية:

أنجز أمين شبكة كهربائية لغرفة مطبخ جديد بالاعتماد على المخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة-4- ولما أراد تغذية هذه الشبكة بالتيار الكهربائي انقطع التيار الكهربائي عن المنزل بالفصل الآلي للقواطع التفاضلي.

بالاعتماد على المخطط:

- (1) ما السبب الذي جعل القاطع التفاضلي يقطع أليا التيار الكهربائي عن المنزل؟
- (2) حدد الأخطاء والنقائص الواردة في مخطط الشبكة، ثم أرفقها بالأخطار المحتمل حدوثها.
- (3) اقترح حلاً لكل خطأ مرتكب، وكل نقص مسجل.
- (4) أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات اللازمة.



الوثيقة-4-

بالتوفيق